

UACM



Diseño de software

Requisitos a desarrollar

SAR

Valadez Carmona Guadalupe Yamileth

Rodríguez Cervantes Kevin Manzur

Cruz Ovando Cristela Adelaida

HISTORIAL DE VERSIONES

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	AUTOR@S
28/03/2025	1.50	[- Versión preliminar de requisitos a desarrollar.	Manzur Rodriguez
18/04/2025	2.00	[- Asignación de roles. [- Asignación de requisitos a desarrollar.	Manzur Rodriguez
20/04/2025	2.05	[- Diseñador de base de datos:	Cristela Adelaida
21/04/2025	2.10	[- Diseñador de interfaces	Guadalupe Yamileth
22/04/2025	2.15	[- Desarrollador y Gerente de Proyecto	Manzur Rodriguez

INDICE

1. Asignación de roles	1
2. Base de datos.....	1
2.1. Tabla para la comunidad	1
2.1.1 Tabla.....	1
2.1.2 Semilla.....	2
2.2. Tabla para visitantes	2
2.2.1 Tabla.....	2
2.2.2 Semilla.....	2
2.3. Tabla para los planteles educativos.....	3
2.3.1 Tabla.....	3
2.3.2 Semilla.....	3
2.4. Tabla para los puestos de trabajo en la AUCM	3
2.4.1 Tabla.....	3
2.4.2 Semilla.....	3
3. Interfaces gráficas	4
3.1. Interfaz gráfica Dashboard.....	4
3.2. Interfaz gráfica de las políticas del sistema.....	4
3.3. Interfaz gráfica donde ingresa un usuario	4
3.4. Interfaz gráfica para registrar un visitante.....	4
3.5. Interfaz grafica para ver registros de visitantes	5
3.6. Interfaz gráfica para ver el registro de un visitante	5
3.7. Función para generar un QR.....	5
4. Implementación.....	6
4.1. Instrucciones de instalación	6
4.2. Características implementadas.....	6
4.3. Plug-ins utilizados	6
4.4. Conectar los modelos con M-C.....	6
4.5. Migración de la base de datos	6
4.6. Vista de derechos y responsabilidades del sistema de acceso rápido (S.A.R.)	6
5. Definiciones, acrónimos y abreviaturas	7
6. Bibliografía	7

1. Asignación de roles

El equipo de desarrollo tiene los siguientes roles:

- **Desarrollador y Gerente de Proyecto:** Rodríguez Cervantes Kevin Manzur
- **Diseñador de interfaces:** Valadez Carmona Guadalupe Yamileth
- **Diseñador de base de datos:** Cruz Ovando Cristela Adelaida

Cada uno se encargará de desarrollar e implementar las funcionalidades en cuestión de su rol asignado.

2. Base de datos

Características de la base de datos.

Motor de base de datos:	MySQL
Nombre de la base de datos:	sar

NOTAS:

- Laravel usa **Faker** para generar datos ficticios.
- La estructura de las tablas debe estar declarada en el código, para realizar la migración de manera correcta.
- Las semillas, deben estar declaradas, para una vez realizada ejecutada la migración, se carguen las semillas a la base de datos.

2.1. Tabla para la comunidad

Tabla que almacena os registros de los estudiantes, docentes, personal académico, personal de limpieza y otros puestos relacionados con la UACM.

2.1.1 Tabla

La tabla contendrá los siguientes campos:

Registros:	Todos los registros son obligatorios.
Columnas:	
▪ Id -> Longitud 9 -> unico ▪ QR ▪ Fotografía ▪ Nombre ▪ Apellido Materno ▪ Apellido Paterno ▪ Genero ▪ Es un estudiante (Si se relaciona, indicar con 1). Relacionar con su tabla correspondiente. ▪ Es un trabajador (Si se relaciona, indicar con 1). Relacionar con su tabla correspondiente.	

- Plantel de asignación.
- Fecha y hora de actualización.
- Fecha y hora de entrada.
- Indicador si se encuentra activo (1 -> Activo, 0 -> Inactivo).

2.1.2 Semilla

Semillas necesarias implementarlas

Columnas:
▪ 15 semillas con información real de estudiantes, máximo 2 registros deben ser igual en relación con su carrera. En relación con el plantel asignado, los registros deben mencionarse todos los planteles asignados. ▪ 15 semillas con información real de los trabajadores, los registros deben ser diferentes en relación con su área de trabajo, ningún registro debe coincidir en relación con el plantel asignado, los registros deben mencionarse todos los planteles asignados. ▪ 70 semillas con información rando para los estudiantes. ▪ 70 semillas con información rando para los trabajadores.

2.2. Tabla para visitantes

Tabla que almacena toda la información de los visitantes que deseen entrar al plantel educativo UACM Cuauhtepac GAM I.

2.2.1 Tabla

La tabla contendrá los siguientes campos:

Registros:	Todos los registros son obligatorios.
Columnas:	
▪ Id -> Longitud 15 -> Único ▪ Identificación ▪ QR ▪ Nombre ▪ Apellido Materno ▪ Apellido Paterno ▪ Motivo de entrada al plantel. ▪ Número de veces en que se reactivó su QR para permitirle el acceso. ▪ Fecha y hora de actualización. ▪ Se guardará la fecha y hora en que se imprimió el comprobante de acceso en formato json. ▪ Campo que indica si el visitante ingreso al plantel con un menor de edad. ▪ Fecha y hora de entrada.	

2.2.2 Semilla

Semillas necesarias implementarlas

Columnas:

- 15 semillas con información real de los visitantes, máximo 2 registros deben ser igual en relación con la hora de entrada.
- 80 semillas con información random de los visitantes. Cada dos registros se deben cambiar la fecha y hora de entrada.

2.3. Tabla para los planteles educativos

Información de todos los planteles pertenecientes a la UACM, se encuentran los planteles educativos donde se imparten clases, oficinas y bibliotecas.

2.3.1 Tabla

La tabla contendrá los siguientes campos:

Registros:	Todos los registros son obligatorios.
Columnas:	
▪ Id ▪ Nombre del plantel ▪ Dirección del plantel educativo.	

2.3.2 Semilla

Semillas necesarias implementarlas

Columnas:	
▪ Información real de los planteles que tiene la UACM.	

2.4. Tabla para los puestos de trabajo en la UACM

2.4.1 Tabla

La tabla contendrá los siguientes campos:

Registros:	Todos los registros son obligatorios.
Columnas:	
▪ Id ▪ Nombre del puesto de trabajo.	

2.4.2 Semilla

Semillas necesarias implementarlas

Columnas:	
▪ Información real de puestos de trabajo que tiene la UACM.	

3. Interfaces gráficas

3.1. Interfaz gráfica Dashboard

Requisitos:
- Implementar una gráfica de puntos, cada punto representara un día de la semana (lunes - sábado), de la cantidad de estudiantes que entran al plantel. - Recuadro donde se muestren el número de estudiantes que entran al plantel por día, cada día se reiniciara el contador. - Recuadro donde se muestre el número de visitantes que entran al plantel por día, cada día se reiniciara el contador.

3.2. Interfaz gráfica de las políticas del sistema

Requisitos:
Se mostraran cuales son las políticas de privacidad y como se almacenan los datos que tiene el sistema de acceso rápido (S.A.R.).

3.3. Interfaz gráfica donde ingresa un usuario

Requisitos:
- Crear un formulario donde se va a enviar un dato de tipo int, el cual representa el identificador de un usuario que pertenecen a la comunidad. - Campo de tipo texto para ver el (fotografía, nombre completo y área de asignación del usuario). - Si el usuario pertenece a la comunidad se mostrará la fotografía que tiene almacenada la base de datos de la universidad. - Como un visitante no tenemos su fotografía, en dicho recuadro se mostrara con una imagen que represente a un visitante.

3.4. Interfaz gráfica para registrar un visitante

NOTA:

- Se pueden registrar nuevos visitantes a partir de las 7:00 a.m.
- Después de las 7:00 p.m. no se pueden registrar nuevos visitantes y no se les permite el acceso.

Requisitos:
Formulario para registrar a un visitante, en el cual se pedirán los siguientes datos. - Nombre de usuario - Apellido paterno - Apellido materno - Motivo de visita - Botón para seleccionar archivo de tipo imagen, solo 1 imagen - Opción para indicar que entra con un menor de edad

3.5. Interfaz grafica para ver registros de visitantes

Requisitos:
Haciendo uso de una tabla se mostrarán los registros de los visitantes, en donde la hora de registro no exceda las 4 horas. ▪ Número de visitante en el día. ▪ Nombre completo del usuario. ▪ Hora en que ingreso. ▪ Botón para ver el registro a detalle.

3.6. Interfaz gráfica para ver el registro de un visitante

Requisitos:
Una vez registrado al visitante, se mostrará su información y las acciones que puede realizar. ▪ Nombre de usuario ▪ Apellido paterno ▪ Apellido materno ▪ Motivo de visita ▪ Mostrar imagen de identificación oficial. ▪ Mostrar QR asignado. ▪ Fecha y hora en que se registró. ▪ Botón para imprimir registro. ▪ Botón para reactivar la duración de su QR, solo estará habilitado al excederse las 4 horas a partir del registro.

3.7. Función para generar un QR

Requisitos:
Función que permita generar un QR con las siguientes características: ▪ El color del código debe ser rojo, utilizar el documento ‘Estándar de documentación’ el cual contiene la paleta de colores que se pueden utilizar. ▪ En el interior del código QR debe estar la leyenda de la UACM. ▪ El código debe almacenar un código de 16 dígitos de tipo entero. ▪ Motivo de visita ▪ Mostrar imagen de identificación oficial. ▪ Mostrar QR asignado. ▪ Fecha y hora en que se registró. ▪ Botón para imprimir registro. ▪ Botón para reactivar la duración de su QR, solo estará habilitado al excederse las 4 horas a partir del registro.

4. Implementación

4.1. Instrucciones de instalación

- Generar un documento describiendo cuales son los pasos para instalar el proyecto en un entorno nuevo.
- Describir que programas son necesarios para ejecutar el proyecto.
- En el GitHub del proyecto describir de manera breve los pasos para realizar la instalación del proyecto.

4.2. Características implementadas

- Generar un documento en donde se describan todas las funcionalidades que tiene implementado el sistema.
- De manera breve, estas funcionalidades se describirán en el GitHub del proyecto.

4.3. Plug-ins utilizados

- Generar un documento en donde se indique que Plugins se utilizó para desarrollar el programa y su versión utilizada.
- En el GitHub se indicará cuáles son los plug-ins utilizados, su versión y de ser posible en enlace web del pugin.

4.4. Conectar los modelos con M-C

- Conectar las vistas con su controlador correspondiente.
- Conectar los controladores con sus modelos correspondientes.
- Asegurar que todos los formularios cuenten con el token de seguridad para enviar datos de manera segura.
- Deshabilitar la vista y funcionalidad que permite registrar a un nuevo usuario, que puede acceder al sistema.
- Deshabilitar la vista y funcionalidad que le permite el usuario modificar y eliminar un registro.
- Verificar la funcionalidad de todos los mensajes de alerta.

4.5. Migración de la base de datos

- Establecer la configuración para conectar le sistema con la base de datos.
- Realizar la migración de la base de datos.
- Ejecutar las semillas.
- Verificar que toda la información de la base de datos se guarde de manera correcta.

4.6. Vista de derechos y responsabilidades del sistema de acceso rápido (S.A.R.)

- Desarrollar la vista de derechos y responsabilidades del sistema.

- Dicha información, también deberá ser mostrada en el GitHub del proyecto.

5. Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- › **SAR:** “Sistema de Acceso Rápido” (SAR).
- › **UACM:** Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
- › **Comunidad:** Estudiantes y trabajadores.
- › **Trabajadores:** Personal docente e investigador, Personal de administración y servicios y Personal de vigilancia.
- › **Campus:** Área de instalaciones universitarias donde se realizan actividades académicas y administrativas.
- › **Servidor:** Sistema informático que proporciona recursos y servicios a otros ordenadores a través de una red.
- › **Base de Datos:** Conjunto organizado de datos almacenados electrónicamente, permitiendo su gestión y actualización.
- › **Normativas:** Reglas y directrices establecidas por una autoridad para regular comportamientos y acciones.
- › **Políticas:** Normas que regulan las actividades y comportamiento dentro de la institución.
- › **UI (User Interface):** UI significa Interfaz de Usuario. Se refiere a la parte del software con la que los usuarios interactúan directamente. El diseño de UI se enfoca en la disposición visual y la presentación de los elementos en la pantalla.
- › **UX (Experiencia de Usuario):** UX Se refiere a la experiencia general del usuario al interactuar con el software. El diseño de UX abarca aspectos más amplios que solo la apariencia y se centra en cómo se siente el usuario durante el uso del producto.
- › **QA (Aseguramiento de la Calidad):** Es un proceso integral que se enfoca en asegurar que el software cumpla con los estándares de calidad y que funcione correctamente según los requisitos definidos.
- › **Formador:** Es un profesional encargado de capacitar a los usuarios, desarrolladores, y otros miembros del equipo sobre el uso de software, herramientas o metodologías específicas.
- › **Visitante:** Usuario final, el cual no pertenece de ninguna manera al plantel educativo.
- › **DB:** Base de datos de la UACM.
- › **Usuario:** Persona que desea acceder a la institución educativa.

6. Bibliografía

- A.U.S. Gustavo Torossi. Diseño de Sistemas. El proceso unificado de desarrollo de Software.
- Cervantes, Velasco, Castro; Arquitectura de Software. Conceptos y Ciclo de Desarrollo; Cengage Learning, 2016.